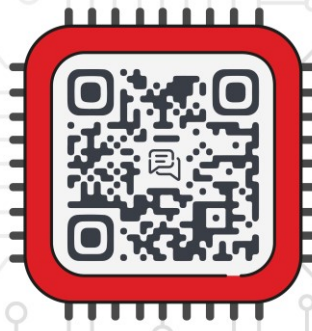




نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

تتمة المحاضرة الثالثة

د. هدى حبش



RB Informatcs; 02/11/2025

احتمالات و احصاء

بسم الله الرحمن الرحيم

المتحولات العشوائية

مثال:

لو عندي ثلاث قطع نقود . ماهو فضاء العينة؟الحل:

وفق المبدأ الأساسي في العد $\Omega = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$

أول: بما أن الاحتمالات قليلة نستطيع عدّها

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, TTT, THH, THT, TTH\}$$

شرح: بالتمرين يكون مطلوب منا شيء معين ، مثلاً في التمرين السابق ، حساب عدد مرات ظهور الوجه H
 $A = \{0,1,2,3\}$ ، و كأنّه صار عندي تابع منطلقه أحداث فضاء العينة ومستقره عدد حقيقي (R أو جزء منها)
 والمستقر بالنسبة له (من التمرين السابق) كل العناصر بالمنطلق ترتبط بإمّا 0 أو 1 أو 2 أو 3 لا يوجد غيرهم (صور
 للمنطلق)

أعرف تابع منطلقه جميع أحداث فضاء العينة $\{HHH,...,TTT\}$ ومستقره هو صورة عناصر المنطلق

كل عنصر من فضاء العينة يرتبط بصورة... (هنا تابع غامر)

تذكرة:

- يجب كل عنصر من المنطلق يرتبط بعنصر واحد فقط من المستقر.
- ومن الممكن أن يرتبط بعنصر من المستقر أكثر من عنصر من المنطلق.

← قاعدة الربط هي: عدد مرات ظهور الصورة.

هذا التابع بهذا المفهوم هو ما يُسمى بالمحول العشوائي.

المحول العشوائي: هو تابع وليس محول $\Omega \rightarrow R$ بحيث تكون الصورة العكسية لأي عدد حقيقي هو من مجموعة أجزاء Ω .
ليكن X محول عشوائي
إن صورة HTH, HHT, THH هي 2
إن صورة TTT هي 0 أي $X(TTT)=0$
الصورة العكسية لـ 3 هي HHH
الصورة العكسية لـ 0 هي TTT
-يرمز بالأحرف الكبيرة للاسم المحول العشوائي X, Y, Z ، في حين يرمز بالأحرف الصغيرة لإحدى قيمه.

↪ عند التعامل مع محول عشوائي:

أول شيء يجب معرفته ماهي مجموعة قيم المحول العشوائي يرمز لها بـ R_X
اسمه للدلالة
على قيمه

-نميز نوعين من أنواع لمحوّل العشوائي:
إما منتهية أو غير منتهية ولكنها قابلة للعدّ، عندئذ يسمى المحول العشوائي بالمحوّل العشوائي المنقطع أو المنفصل.
إذا كانت غير منتهية و غير قابلة للعد عندئذ يُسمّى المحول العشوائي بالمحوّل العشوائي المتسمّر (غالباً على شكل مجال)

ملاحظة:

قابلة للعد: لا يعني أنني أستطيع عدّها وإنما يوجد قانون (لحسابها) لعدّها.
أي مجموعة غير قابلة للعد سواءً منتهية أو غير منتهية لا يوجد قانون لعدّها.

مثل:

مجموعة الأعداد الطبيعية n هي قابلة للعد مع أنّها غير منتهية لأنني أستطيع معرفة العدد الذي يلي n بإضافة واحد، العدد الذي يلي $n=1$ هو $n+1=1+1=2$ إذاً لها قانون نستطيع الحساب منه $n+1$
مجموعة الأعداد الصحيحة إذا موجب أضيف 1 وإذا سالب -1



مثال:

بفرض X متغير عشوائي يدل على عدد السلع المباعة في متجر ، قيمه $X=0,1,2,\dots$.

بفرض Y متغير عشوائي يدل على عدد الحوادث خلال فترة زمنية معينة ، عدد الحوادث هو $Y=0,1,2,\dots$ لا يوجد نصف حادث (أي بين 0 وال1) لذلك منقطع.

بفرض Z متغير عشوائي يدل على نسبة كريات الدم في 1ml منه النسبة الحقيقية تتراوح بين [4.7,6.1] مليون خلية في كل 1ML (ميكرو لتر) من الدم بما أنه مجال فهو مستمر (رغم أنه منته إلا أنه لا يمكن عدّه) أي جزء من R

بفرض K متغير عشوائي يدل على أطوال أشخاص بأجزاء الـ cm ، الأطوال الطبيعية تتراوح بين [163,178] فإن K متغير عشوائي مستمر (لأنه مجال)

بفرض T متحول عشوائي يدل على عدد الإجابات الصحيحة التي سيجيبها الطالب في امتحان مادة ما $T=0,1,\dots,n$ عدد الإجابات الصحيحة يتراوح من 0 إلى n فهو متحول عشوائي منقطع

يجب التمييز بين المتحول العشوائي المنقطع والمستمر.

التوزيع الاحتمالي (تابع الكتلة الاحتمالية)

1-المتحول العشوائي المنقطع

تعريفه:

هو عبارة عن صيغة تربط بين (حدث) القيم الممكنة للمتحول العشوائي والاحتمال الموافق لكل قيمة

شرح:

دعنا نعرف تابع آخر بحيث نربط حدث من Ω بعدد حقيقي ما عندئذ نكون عرفنا تابع يُدعى التوزيع الاحتمالي.

مثال:

في تجربة إلقاء ثلاث قطع نقود متوازنة.

بفرض X متحول عشوائي يدل على عدد مرات الحصول على صورة

اكتب الجدول الاحتمالي للمتحول العشوائي

للتوضيح:

X	0	1	2	3
$f_x(X) = P(X = x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

$P(X = 0)$

$X(TTT)=0$ ، الصفر احتمالته $\frac{1}{8}$

$X(HHH)=3$ ، الـ 3 احتمالته $\frac{1}{8}$

$X(TTH)=X(HTT)=X(THT)=1$ ، احتمالته $\frac{3}{8}$

$X(HHT)=X(HTH)=X(THH)=2$ ، احتمالته $\frac{3}{8}$

بمجرد ربط كل قيمة من قيم المتحول العشوائي باحتمال ظهورها ،هنا نكون قد عرفنا تابع يدعى

تابع الكتلة الاحتمالية (التوزيع الاحتمالي) أو جدول التوزيع الاحتمالي

-يجب الانتباه لكون المتحول العشوائي منفصل.

يجب أن تحقق دالة الاحتمال $f(x)$ للمتغير العشوائي المنفصل الشرطين التاليين:

$$1- f(x) \geq 0 \text{ مهما تكن } x$$

$$2- \sum_x f(x) = 1$$

مثال:

خمس بطاقات تحمل الأرقام 1,2,3,4,5 نسحب ثلاث بطاقات منها بشكل عشوائي وليكن X المتحول العشوائي الدال على مجموع أرقام البطاقات المسحوبة. المطلوب: 1- كتابة جدول التوزيع الاحتمالي لـ X

شرح:

في البداية نكتب قيم X الممكنة أي مجموع كل ثلاث ورقات عشوائية وهي:

$$X = \{ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 \}$$

$1+2+3 \rightarrow 6$, $1+2+4 \rightarrow 7$, $1+2+5 \text{ أو } 1+3+4 \rightarrow 8$, $1+3+5 \text{ أو } 2+3+4 \rightarrow 9$, $2+3+5 \text{ أو } 1+4+5 \rightarrow 10$, $2+4+5 \rightarrow 11$, $3+4+5 \rightarrow 12$

2- هل هو منقطع أم مستمر؟

منقطع لأنها سبع قيم فقط أي لا يوجد غيرها.

3- ما عدد عناصر فضاء العينة؟ (الحل بغير طريقة السرد).

$$C_5^3 = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 10 \text{ عدد الحالات الكلية}$$

الآن نكتب الجدول:

الحل: جدول التوزيع الاحتمالي لـ X

X	6	7	8	9	10	11	12	total
$P(X=x)$ $f(x)$ أو	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	1

بمستوي لمحورين يمثل المتغير العشوائي وتابع الكتلة الاحتمالية

قيم المتغير العشوائي هي بعد واحد وبالتالي هي نقاط على المحور الأفقي أي محور x

أما تابع الكتلة الاحتمالية هي نقاط ضمن المستوي

طرق التمثيل البيانية هي:

أعمدة منفصلة أو الهستوغرام (المدرج التكراري) أو مضلع تكراري أو منحني تكراري

المدرج التكراري لمثال قطعة النقود:

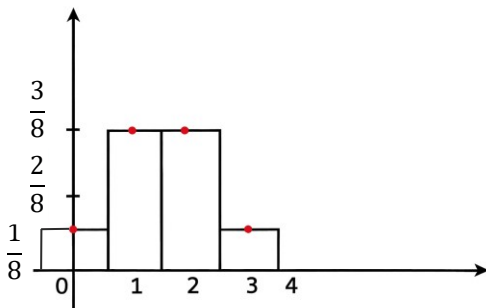
ملاحظة:

طبعاً هذا لا يعني أن احتمال 1,5

له قيمة، بل هو 0 لأنه ليس من قيم

X .

ويبقى منقطع لا يصبح مستمر أبداً.



2- المتحول العشوائي المستمر:

شرح:

يختلف عن المنقطع بدايةً بأننا نتعامل هنا مع مجالات والتمثيل البياني لتابع الكتلة الاحتمالي هو منحني والمتغير العشوائي المستمر لا يصبح تخصيص قيمة معينة باحتمال لأن قيمته غير محدودة ومن أمثله : الوزن، القوة، الطول، درجة الحرارة، معدل هطول الأمطار ...

و يُعَبَّر عنه بمساحات، لا يوجد فيه (قيمة) $P(X = \text{قيمة})$ لأنه تكامل محور بين قيمتين فيصبح مساوياً للصفر بل $P(X > a)$ أو $P(X \leq b)$ أو $P(a < X \leq b)$ ، المنحني لا يعبر عنه بجدول ولا يُسمَّى تابع الكتلة الاحتمالي بل تابع الكثافة الاحتمالي عند القول:

تابع كتلة احتمالي ← نقصد متغير عشوائي منقطع

تابع كثافة احتمالية ← متغي عشوائي مستمر

في بعض المراجع ندعو التابعين بتابع الكثافة _

-لا يمكننا في حالة المتغير العشوائي المستمر تخصيص احتمال مهما كان صغيراً لأي قيمة من قيم المتغير العشوائي نظراً لقيمه غير المحدودة، وإنما يمكن التعبير عن الاحتمالات من الأشكال

$$P(X > a), P(X \leq b), P(a < X \leq b)$$

والتي تمثل مساحات تحت منحني التابع $f(x)$ فوق المحور OX والذي ندعوه منحني التكرار أو دالة الكثافة الاحتمالية.

يجب أن تحقق دالة الاحتمال $f(x)$ للمتغير العشوائي المستمر الشرطين التاليين :

$$1- f(x) \geq 0 \text{ مهما تكن } x \text{ (فوق محور } OX)$$

2- المساحة تحت بيان $f(x)$ (تحت منحني الكثافة) يساوي الواحد

$$P(-\infty < X < +\infty) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$$* \text{المساواة بالمستمر ليس لها أي أهمية } \int_a^b f(x) dx = P[a \leq X \leq b] = P[a < X < b]$$

ملاحظات:

-كل قيمة للمتحول العشوائي تعين حدثاً، فمثلاً $X=a$ يعني الحدث:

$$A = \{\omega : \omega \in \Omega \wedge X(\omega) = (a)\}$$

ولذلك ندعو $[X=a]$ حدثاً.

-وقوع هذا الحدث يعني وقوع الصورة العكسية لـ $X=a$ أي وقوع الحدث

$$X^{-1}(a) = \{\omega : \omega \in \Omega \wedge X(w) = (a)\} = A$$

-كل قيمتين مختلفتين للمتحول العشوائي تمثلان حدثين متنافيين.

Come on ! You are so close!

دالة التوزيع الاحتمالي المتجمع

$F(x)$ هو تابع التوزيع الاحتمالي التراكمي أو المتجمع يُرمز له بـ $F(x)$ وهو لكلا المتغيرين المستمر والمنقطع بأنه احتمال أن يأخذ X قيمة (أصغر أو تساوي x) أي: $F(x) = P(X \leq x)$

مثلاً: $F(t) = \sum_{x \leq t} f(x)$

بالعودة لمثال ثلاث قطع نقود ، ما احتمال $X \leq 2$ ؟

$$F(2) = P(X \leq 2) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$$

$$F(2) = f(0) + f(1) + f(2)$$

$$F(0) = \frac{1}{8}$$

$$F(2,5) = P(X \leq 2,5) = f(0) + f(1) + f(2)$$

$$= \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$$

- $F(2,5)$ تعني كم قيمة أصغر أو تساوي 2,5

- (أي قيمة) F تعني كم قيمة للمتحول العشوائي أصغر أو تساوي الـ أي قيمة $f(2,5) \leftarrow$ لا يوجد لها قيمة



Another chapter understood,
another piece of the universe
claimed for your own .